

DOCUMENTO 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, RETROLAVADOS Y REGENERACIÓN

Código: SOP-PPA-03 | Operación de Válvulas Multivías, Salmueras y Sustitución de Consumibles

1. PROTOCOLOS DE RETROLAVADO Y ENJUAGUE DE FILTROS DE MEDIA GRANULAR

La acumulación de sólidos en los lechos de zeolita y carbón activado genera resistencia al flujo, incrementando el ΔP (diferencial de presión) y favoreciendo la formación de caminos preferenciales o canalizaciones. El procedimiento de retrolavado invierte el sentido del flujo para expandir el lecho y liberar la materia atrapada.

1.1 Secuencia Operativa para Filtro Múltiple y Filtro de Carbón Activado

FASE 1: Preparación y Paro Técnico

- Desconecte eléctricamente la bomba presurizadora principal del tren de filtración.
- Cierre la válvula manual de salida de agua tratada hacia el resto del sistema para evitar contaminación cruzada.
- Asegúrese de que la línea de drenaje esté destapada y libre de obstrucciones.

FASE 2: Retrolavado Inverso (Posición BACKWASH)

- Oprima la palanca de la válvula multivías manual (o desenganche el seguro de posición) y gire la carátula hasta la posición **BACKWASH**.
- Encienda la bomba de presurización. El agua ingresará por la parte inferior del tanque, levantando y fluidificando la cama media.
- Mantenga la operación durante **12 a 15 minutos** continuos. Inspeccione el visor transparente de descarga al drenaje hasta que el efluente pase de turbio/oscurο a completamente cristalino.

FASE 3: Enjuague Rápido Acomodador (Posición RINSE)

- Apague la bomba de presurización.
- Gire la palanca de la válvula multivías a la posición **RINSE**.
- Encienda la bomba y deje correr el agua hacia el drenaje durante **3 a 5 minutos**. Este paso reasienta los granos de media y elimina el agua sucia residual atrapada en la parte superior del tanque.

FASE 4: Retorno a Servicio (Posición FILTER)

- Apague la bomba. Gire la válvula a la posición de servicio regular **FILTER**.
- Abra la válvula de salida manual y restablezca la corriente eléctrica de la bomba. Registre el valor de la presión inicial de servicio.

2. PROTOCOLO DE REGENERACIÓN DEL FILTRO SUAVIZADOR (RESINA CATIÓNICA)

La resina catiónica pierde su capacidad de ablandamiento cuando todos sus sitios activos cargados con Na^+ han sido ocupados por calcio (Ca^{2+}) y magnesio (Mg^{2+}). La regeneración re-satura la resina mediante el lavado con una solución hiper-salina (salmuera saturada de NaCl al 10-15%).

2.1 Pasos del Ciclo de Regeneración Salina

1. **Verificación de Salmuera:** Constatación previa de que el tanque de salmuera posea una columna de sal en pellet no menor a 30 cm sobre el fondo y que el agua haya disuelto suficiente sal (mínimo 2 horas de reposo para alcanzar saturación).
2. **Backwash (Retrolavado):** Gire la válvula del suavizador a *Backwash* por 10 minutos para descompactar la resina y eliminar partículas atrapadas.
3. **Brine Draw / Slow Rinse (Succión de Salmuera y Lavado Lento):** Apague bomba, coloque la válvula en posición *Brine / Drain*. La válvula utiliza un inyector Venturi interno para aspirar la solución salina del tanque de salmuera e introducirla lentamente a través de la cama de resina. Duración total: **45 a 60 minutos**.
4. **Fast Rinse (Enjuague Rápido):** Gire la válvula a posición *Fast Rinse* por 10 a 15 minutos para expulsar la totalidad del exceso de sal que haya quedado atrapado entre los intersticios de la resina. Efectúe una prueba organoléptica o de conductividad al agua de drenaje; no debe presentar sabor salado.
5. **Brine Refill (Relleno del Tanque de Salmuera):** Cambie a la posición de relleno para enviar agua purificada/blanda de regreso al tanque de salmuera para la preparación del siguiente ciclo.
6. **Regreso a Servicio (Service):** Posicione en *Service* y verifique la dureza a la salida con el kit de titulación (< 17.1 ppm).

3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REEMPLAZO DE CONSUMIBLES

Elemento de Filtración	Operación / Acción	Frecuencia Programada	Criterio Técnico de Reemplazo Total
Lecho de Zeolita	Retrolavado / Enjuague	2 a 3 veces por semana	Pérdida de esfericidad / Transcurridos 24 meses.
Carbón Activado Granular	Retrolavado / Enjuague	2 a 3 veces por semana	Paso de cloro residual libre (> 0.0 ppm) o 12-18 meses.
Resina Catiónica	Regeneración con Salmuera	1 a 2 veces por semana	Fuga ininterrumpida de dureza post-regeneración o 36 meses.
Cartucho Pulidor 5 µm	Sustitución Física	Mensual o Bimestral	Coloración oscura severa o $\Delta P > 15$ PSI.
Cartucho Pulidor 1 µm	Sustitución Física	Mensual o Bimestral	Saturación por finos o caída de caudal en despacho.
Lámpara Ultravioleta (UV)	Limpieza de Cuarzo / Cambio	Limpieza: Trimestral Cambio: Anual	Suma de 9,000 horas de encendido o pérdida de intensidad.
Membrana Ósmosis Inversa	Lavado Químico (CIP) / Cambio	CIP: Semestral Cambio: 18 - 24 Meses	Rechazo de sales < 90% o reducción de permeado > 20%.